Solución Taller Optimización

1. Mezcla de fertilizantes

a) Defina las variables de decisión

x_1 = número de toneladas producidas de fertilizante F1 por semana

x_2 = número de toneladas producidas de fertilizante F2 por semana

b) Funcion objetivo

Ganancia por tonelada F_1 = \$180

Ganancia por tonelada F_2 = \$220

Maximizar

$$Max = 180x_1 + 220x_2$$

c) Restricciones

- Según la cantidad disponible de material
  - Compuesto A

$$3x_1 + 4x_2 \leq 120$$

  - Compuesto B

$$2x_1 + x_2 \leq 80$$

Powered by CamScanner

• Compuesto C

$$5x_1 + 3x_2 \leq 150$$

• Restricción de no negatividad

$$x_1 ; x_2 \geq 0$$

d) Clasificación del modelo

Lineal: Tanto en la función objetivo como en las restricciones son combinaciones lineales de las variables. No hay potencias, productos entre variables ni funciones no lineales.

Continuo: Tanto x_1 como x_2 pueden tomar cualquier valor real no negativo

Solución

• Restar ecuación 1 y 3

$$3(3x_1 + 4x_2 = 120) \Rightarrow 9x_1 + 12x_2 = 360$$

$$4(5x_1 + 3x_2 = 150) \Rightarrow 20x_1 + 12x_2 = 600$$

$$11x_1 = 240 \Rightarrow x_1 = 21{,}82$$

• Sustituir

$$3(21{,}82) + 4x_2 = 120$$

$$x_2 = 13{,}64$$

Powered by CamScanner

Evaluar la solución

$3(21,82) + 4(13,64) \leq 120 \Rightarrow 120 \leq 120$

$2(21,82) + (13,64) \leq 80 \Rightarrow 57,28 \leq 80$

$5(21,82) + 3(13,64) \leq 150 \Rightarrow 150 \leq 150$

Solución factible

$(21,82 ; 13,64)$

$180(21,82) + 220(13,64) = 6928,4$

Powered by CamScanner

2 Producción semanal de una fábrica

a) Identifica las variables dependientes e independientes

- Variables independientes:
  - S_n - M_n
- Variables independientes:

  S_{n+1} M_{n+1} => Dependen de S_n y M_n

b) Clasifica el modelo y explica porque es lineal y discreto

Lineal = La combinación de las variables es lineal. No hay productos entre variables, potencias ni funciones no lineales

Discreto: El modelo avanza en pasos discretos, semanas, $n=0, 1 \ldots$. No avanza en tiempo continuo.

c) Calcula la producción de las semanas 1 y 2

Semana 1

$$S_1 = 0,6(200) + 0,2(80) + 40 = 176$$

$$M_1 = 0,1(200) + 0,5(80) + 20 = 80$$

Semana 2

$$S_2 = 0,6(176) + 0,2(80) + 40 = 161,6$$

$$M_2 = 0,1(176) + 0,2(80) + 20 = 77,6$$

Powered by CamScanner

d) Punto de equilibrio

· Se alcanza cuando $S_{n+1} = S_n$ y $M_{n+1} = M_n$

Entonces

- $S = 0{,}6S + 0{,}2M + 40$

  $M = 0{,}1S + 0{,}5M + 20$

- $0{,}4S - 0{,}2M = 40$

  $-0{,}1S + 0{,}5M = 20$

Resolver el sistema lineal

- $0{,}5(0{,}4S - 0{,}2M = 40)$

  $0{,}2(-0{,}1S + 0{,}5M = 20)$

- $0{,}18S = 24$ $\quad S = 133{,}33$

  $M = 66{,}67$

Powered by CamScanner

Epidemia de una ciudad

a) Identifica las variables y parametros del modelo

Variables

Dependientes

$I(t)$ = número de infectados en el tiempo t

$S(t)$ = número de susceptibles en el tiemp t

Independiente

t = tiempo (en dias)

Parametros

$\theta = 0{,}00005$ por día (tasa de contagio)

$\gamma = 0{,}1$ por día (tasa de recuperación)

$N = 10000$ (Población

b) Explica por qué este modelo es no lineal. Señala el termino responsable

No es linea por el siguiente termino

- $(10000 - I)\, I$
- $10000I - I^2$ => Un termino cuadrático

Tambien el siguiente termino

$S * I$

c) Escribe la condición inicial

$I(0) = 50$ personas infectadas

d) Encuentra los puntos de equilibrio igualando $dI/dt = 0$

- $\frac{dI}{dt} = \beta(10000 - I)I - \gamma I = 0$

- $I[\beta(10000 - I) - \gamma] = 0$

Soluciones:

- $I = 0$
- $\beta(10\,000 - I) - \gamma = 0$
- $I = 10000 - \frac{\gamma}{\beta}$

Entonces $\beta = 0{,}00003$ y $\gamma = 0{,}1$

$$I = 10000 - \frac{0{,}1}{0{,}00003} = 6666{,}67$$

e) Interpreta físicamente cada punto de equilibrio.

$I_1 = 0 \Rightarrow$ Extinción de la enfermedad

$I_2 = 6666{,}67 \Rightarrow$ Enfermedad estable

- Numero constante de infectados (6666,67) susceptibles (3333,35)
- Tasa de contagios igual a recuperaciones: $\beta S I = \gamma I$

Powered by CamScanner

Modelo logístico de pesca

a) Identifica variables y parametros

- Variables

P_n = Población de peces al inicio de año n

n = Tiempo en años, discreto

- Parametros

$r = 0{,}4$; tasa de crecimiento

$K = 1000$, capacidad máxima

$H = 80$, pesca anual

b) Explicar por que es no lineal y discreto

No lineal

- $P_n \cdot \left(1 - \frac{P_n}{K}\right)$

- $P_n - \frac{P_n^2}{K}$ => termino al cuadrado

Discreto = la ecuación avanza de manera discreta con los años $n = 1, 2, \ldots$

Powered by CamScanner

c) Calcula P_1 y P_2

- $P_1 = 400 + 0{,}4 \times 400 \times \left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80$

  $P_1 = 416$ peces

- $P_2 = 416 + 0{,}4 \times 416 \times \left(1 - \frac{416}{1000}\right) - 80$

  $P_2 = 433{,}177$

d) Encuentra los puntos de equilibrio

- $P = P + rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - H$
- $rP - \frac{rP^2}{K} - H = 0$
- $rKP - rP^2 - HK = 0$ => Multiplicar por K
- $rP^2 - rKP + HK = 0$ => Multiplicar por -1
- $0{,}4P^2 - 400P + 80(1000) = 0$ => reemplazar
- $P^2 - 1000P + 200000 = 0$ => Simplificar
- $P_1 = 276{,}39$ • $P_2 = 723{,}60$ => Con la cuadrática

Powered by CamScanner

e) Interpreta físicamente los equilibrios

- $P_1 = 276 \Rightarrow$ Equilibrio inestable

  Si $P_0 < P_1$. La población tiende a extinguirse la cosecha excede la capacidad de crecimiento

- $P_2 = 724 \Rightarrow$ Equilibrio estable

  La población se mantiene estable en 724 con la pesca de 80 peces anual